

Úloha 5

Zadání

Dokažte následující nerovnost:

$$e^x > x + 1, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Výsledek

Nechť $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = e^x - x - 1$$

Pak pro f platí:

$$f(x) > 0 \quad \implies \quad e^x > x + 1 \quad (1)$$

$$f(x) < 0 \quad \implies \quad e^x < x + 1 \quad (2)$$

Určeme globální minimum funkce f :

$$f'(x) = e^x - 1$$

$$0 = e^x - 1$$

$$x = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - x - 1 &\stackrel{\text{AL}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} (1) \\ &= 0 - (-\infty) - 1 = +\infty \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x - 1 \stackrel{\text{AL}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 - \frac{1}{x} \right) \stackrel{\text{AL}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - 1 - \frac{1}{x} \right)$$

$$\stackrel{\text{IH}}{=} (+\infty) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{1} - 0 - 0 \right) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

Derivace funkce f existuje $\forall x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

Globální minimum funkce pak f nabývá v $x_m = 0$:

$$f(x_m) = 0$$

Jelikož minimum funkce f je 0 pro $f(0) = 0$ a f je na celém $\mathbb{R}$ spojitá, platí:

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : f(x) > 0 \tag{3}$$

Z (1) a (3) pak plyne nerovnost:

$$e^x > x + 1, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \square$$